

Formulario · Rayos X : producción e interacción con tejidos (Unidad 2.1)

ING340 · hoja de apuntes para el quiz · valores de gráficas = aproximados

① Constantes y unidades

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

$$h = 4.136 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$$

h : constante de Planck ; c : velocidad de la luz ; e : carga del electrón

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$1 \text{ keV} = 1.602 \times 10^{-16} \text{ J}$$

$$1 \text{ J} = 6.242 \times 10^{18} \text{ eV}$$

$$E_0 = m_e c^2 = 511 \text{ keV}$$

E_0 : energía en reposo del electrón ; m_e : masa del electrón

$$\text{kV} \times \text{mA} = \text{W}$$

$$\text{mA} \times \text{s} = \text{mAs} = \text{mC}$$

$$\dot{N}_e = \frac{I}{e}$$

$\dot{N}_e$: electrones por segundo ; I : corriente [A] ; e : carga del electrón

• ejemplo ($100 \text{ mA} \rightarrow 6.24 \times 10^{17} \text{ e}^- \cdot \text{s}^{-1}$)

• $\text{nm} = 10^{-9} \text{ m}$ · $\text{pm} = 10^{-12} \text{ m}$ · $\mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$
• $\text{ms} = 10^{-3} \text{ s}$

elemento	Z	elemento	Z
H	1	Al	13
C	6	Ca (hueso)	20
O	8	Cu (ánodo)	29
Mo (mamo)	42	W (tungsteno)	74
Rh	45	Pb (blindaje)	82

② Fotones y ondas EM

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

λ : longitud de onda [m] ; f : frecuencia [Hz] ;
 E : energía de un fotón [J]

$$E(\text{keV}) = \frac{1.24}{\lambda(\text{nm})}$$

$$\lambda(\text{nm}) = \frac{1.24}{E(\text{keV})}$$

atajo : E en keV con λ en nm ($1.24 = hc$ en $\text{keV} \cdot \text{nm}$)

• rayos X : $\lambda = 0.01$ a $10 \text{ nm} \rightarrow f = 3 \times 10^{16}$ a $3 \times 10^{19} \text{ Hz} \rightarrow E \approx 124 \text{ eV}$ a 124 keV

• λ corta = f alta = fotón más energético

→ $\lambda = 0.01 \text{ nm} \rightarrow E \approx 124 \text{ keV}$; $\lambda = 10 \text{ nm} \rightarrow E \approx 124 \text{ eV}$

③ Tubo de rayos X

• cátodo (-) : filamento de W ($Z = 74$) a $\approx 2200^\circ\text{C}$ + copa de enfoque ; corriente 100 a 1000 mA

• ánodo (+) : Cu , Mo o W ; blanco de W ; alto voltaje 15 a 180 kV

• $\approx 99\%$ de la energía → calor ; $\approx 1\%$ → rayos X

Energía máxima del fotón

$$E_{\text{max}}(\text{J}) = eV$$

$$E_{\text{max}}(\text{keV}) = V_{\text{kV}}$$

→ $120 \text{ kVp} \rightarrow$ fotones de hasta 120 keV (los “más energéticos”)

E_{max} : energía máxima del fotón ; V : voltaje cátodo – ánodo [V] ; V_{kV} : el mismo en kV

Potencia y calor

$$P = \beta V_{kV} I_{mA}$$

$$H = w P t_s$$

$\beta = 0.71$ monofásico ; 0.96 trifásico

$w = 1 \rightarrow$ joules ; $w = 1.4 \rightarrow$ HU (heat units)

power rating = potencia máxima para $t = 0.1$ s

P : potencia [W] ; V_{kV} : voltaje del tubo [kV] ;
 I_{mA} : corriente del tubo [mA]

H : calor [J o HU] ; t_s : tiempo de exposición [s] ; β : factor de fase ; w : factor de unidades

$$H = w \beta V_{kV} I_{mA} t_s$$

- en HU : monofásico $w \cdot \beta \approx 1.0$;
trifásico $w \cdot \beta \approx 1.35$

$$HU \approx k \cdot kVp \cdot mA \cdot s \quad (k = 1 \text{ ó } 1.35)$$

HU : unidades de calor ; $k = 1$ monofásico ,
 1.35 trifásico ; kVp : voltaje pico ; mA :
corriente ; s : segundos

$$E_{\text{eléctrica}} = V I t$$

$$E_X = \eta V I t$$

$E_{\text{eléctrica}}$: energía que entra al tubo [J] ; E_X :
energía que sale como rayos X [J]

V : voltaje [V] ; I : corriente [A] ; t : tiempo [s] ; η : eficiencia

- calor $\approx (1 - \eta) V I t$

Eficiencia (Time Out 2)

$$\eta = k Z V$$

$$V = \frac{\eta}{k Z}$$

$k \approx 1.25 \times 10^{-9} V^{-1}$ (diapositiva) ; η típica < 1 %

$\rightarrow$ V sale en VOLTIOS : $\eta = 0.81$ % , $Z = 74 \rightarrow$
 $V \approx 87\,568 \text{ V} = 87.6 \text{ kV}$

η : eficiencia (fracción que sale como rayos X) ; k : constante del material [V^{-1}]

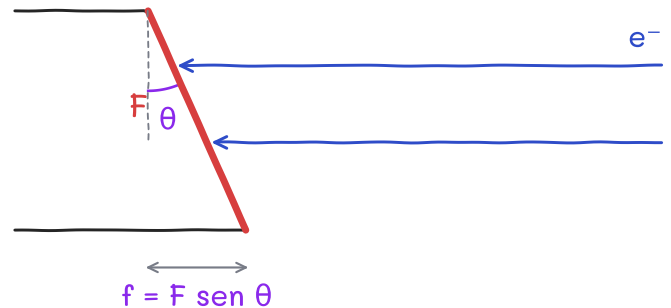
Z : número atómico del ánodo ; V : voltaje del tubo [V]

Mancha focal y bisel

$$f = F \sin \theta$$

$$F = \frac{f}{\sin \theta}$$

f : mancha efectiva (la ve el paciente) ; F :
ancho real sobre el blanco ; θ : ángulo del
bisel 8 a 17° (12 a 15°)



- chica $\rightarrow$ imagen nítida ; grande $\rightarrow$
reparte calor $\rightarrow$ solución : bisel

Cobertura del haz

$$\text{cobertura} = 2 D \tan \theta$$

D : distancia foco — imagen ; θ : medio
ángulo del haz

cobertura : ancho del campo iluminado en el
detector [cm]

- colimador : recorta el haz (abertura
ancha o angosta)
- enfriamiento : radiación (vacío) +
convección (aceite) + ánodo giratorio

Carga térmica del ánodo

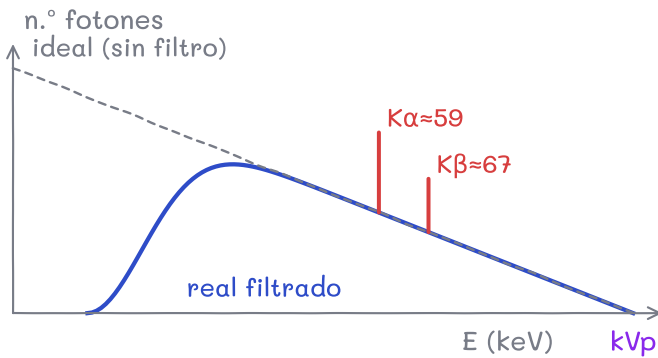
$$n_{\text{disparos}} \approx \frac{H_{\text{max}} - H_0}{H_{\text{disparo}} - H_{\text{enfriado entre disparos}}}$$

n_{disparos} : exposiciones posibles ; H_{max} :
capacidad máxima del ánodo [HU]

H_0 : calor inicial ; H_{disparo} : calor de cada
exposición ; H_{enfriado} : calor que pierde entre
disparos

- tiempo de enfriamiento : leer la curva
de enfriamiento del ánodo (HU vs. min)

④ Espectro de rayos X



Bremsstrahlung (frenado)

- e^- frenado por el núcleo $\rightarrow$ espectro continuo ; ideal = recta que baja hasta $E = kVp$

$$N(E) \propto Z(E_{\max} - E)$$

$$I_{\text{total}} \propto ZIV^2$$

$N(E)$: n.º de fotones con energía E ; Z : n.º atómico del ánodo ; I : corriente ; V : voltaje ; I_{total} : intensidad total

(Kramers ; sirve para comparar ánodos o voltajes)

Característicos (fluorescencia)

$$E_{K\alpha} = E_K - E_L$$

$$E_{K\beta} = E_K - E_M$$

E_K, E_L, E_M : energías de ligadura de las capas K, L, M ; $K\alpha$: salto $L \rightarrow K$; $K\beta$: salto $M \rightarrow K$

- solo aparecen si $kVp > E_K$ (energía de ligadura de la capa K)

ánodo	E_K	$K\alpha$	$K\beta$
W (74)	69.5	≈ 59	≈ 67
Mo (42)	20.0	17.5	19.6
Rh (45)	23.2	20.2	22.7

energías en keV ; W tiene líneas L en ≈ 8 a 12 keV (solo sin filtro)

Qué cambia el espectro

$$\text{exposición} \propto mA \cdot t$$

$$\text{exposición} \propto kVp^2$$

exposición : cantidad de rayos X ; mA : corriente ; t : tiempo ; kVp : voltaje pico

$$I \propto \frac{1}{d^2}$$

ley del inverso del cuadrado (distancia al foco)

I : intensidad ; d : distancia al foco

cambio	cantidad	E máx	forma
$\uparrow mA$ o t	$\uparrow$ lineal	igual	igual
$\uparrow kVp$	$\uparrow \approx kVp^2$	$\uparrow$	más ancho
$\uparrow$ filtro	$\downarrow$ bajas E	igual	E media $\uparrow$
$\uparrow Z$ ánodo	$\uparrow$	igual	picos otros

$\rightarrow$ los picos NO se mueven con kV ni mA : dependen del material del ánodo

$\rightarrow$ filtro : quita fotones de baja $E \rightarrow$ haz "endurecido", E media $\uparrow$, desaparecen líneas L

- energía efectiva $\approx 1/3$ a $1/2$ del kVp (regla práctica)

⑤ Interacciones con el tejido

efecto	cuándo	resultado
fotoeléctr.	E baja , Z alto	se absorbe
Compton	E media / alta	se desvía
Rayleigh	$\approx 5\%$, E baja	desvío sin ΔE
pares	$E > 1.022 \text{ MeV}$	$e^- + e^+$ (PET)

Fotoeléctrico

$$E = E_b + T_e$$

$$P_{PE} \propto \left(\frac{Z_{\text{eff}}}{E} \right)^3$$

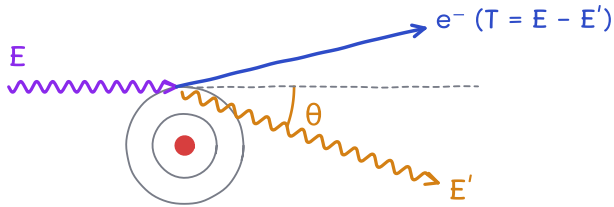
E_b : energía de ligadura ; T_e : energía cinética del fotoelectrón

E : energía del fotón ; P_{PE} : probabilidad de efecto fotoeléctrico ; Z_{eff} : n.º atómico efectivo del tejido

- después : e^- de capa superior llena el hueco $\rightarrow$ radiación característica

$\rightarrow$ da el CONTRASTE hueso / tejido (Z^3) ; domina a baja energía

Compton



$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{E_0}(1 - \cos \theta)}$$

$E_0 = 511 \text{ keV}$; θ : ángulo del fotón desviado

E : energía del fotón que llega [keV] ; E' : energía del fotón desviado [keV]

$$T_e = E - E'$$

$$\Delta\lambda = \lambda_c(1 - \cos \theta)$$

$$\lambda_c = \frac{h}{m_e c} = 2.43 \text{ pm}$$

T_e : energía del electrón liberado ; $\Delta\lambda$: aumento de longitud de onda ; λ_c : longitud de onda de Compton

$$E'_{90^\circ} = \frac{E}{1 + \frac{E}{511}}$$

$$E'_{180^\circ} = \frac{E}{1 + \frac{2E}{511}}$$

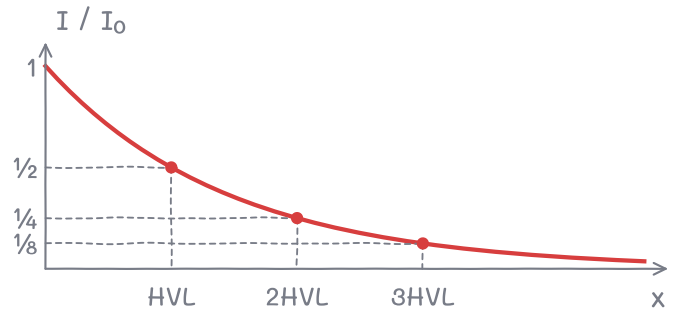
casos especiales : $\theta = 90^\circ$ ($\cos = 0$) y $\theta = 180^\circ$ ($\cos = -1$) ; $T \text{ máx} = E - E'(180^\circ)$

$E \text{ (keV)}$	E'_{90°	E'_{180°	$T \text{ máx}$
30	28.3	26.8	3.2
60	53.7	48.6	11.4
100	83.6	71.9	28.1
140	109.9	90.4	49.6

→ $\theta = 0 \rightarrow E' = E$ (comprobación) ; $180^\circ =$ máxima pérdida

• casi no depende de Z (depende de densidad de e^-) → causa ruido y dosis

⑥ Atenuación



$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

$$I = I_0 \alpha^{-x}$$

$\alpha = e^\mu$; μ en cm^{-1} , x en cm

I_0 : intensidad que entra ; I : intensidad que sale ; x : espesor [cm]

μ : coeficiente de atenuación lineal [cm^{-1}] ;

α : factor de reducción por cm

$$x = \frac{1}{\mu} \ln \frac{I_0}{I}$$

$$\mu = \frac{1}{x} \ln \frac{I_0}{I}$$

$$T = \frac{I}{I_0} = e^{-\mu x}$$

$$\text{atenuado} = 1 - e^{-\mu x}$$

T : transmisión (fracción que pasa) ;

atenuado : fracción que se pierde

HVL y TVL

$$\text{HVL} = \frac{\ln 2}{\mu} = \frac{0.693}{\mu}$$

$$\mu = \frac{0.693}{\text{HVL}}$$

$$\text{TVL} = \frac{\ln 10}{\mu} = \frac{2.303}{\mu}$$

$$\text{TVL} = 3.32 \text{ HVL}$$

HVL : espesor que deja pasar la mitad [cm] ;

TVL : espesor que deja pasar 1/10 [cm]

$$I = I_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{x}{\text{HVL}}}$$

$$\frac{x}{\text{HVL}} = \frac{\ln \left(\frac{I_0}{I} \right)}{\ln 2}$$

x / HVL : cuántas HVL caben en el espesor x

queda	x / HVL	queda	x / HVL
50 %	1	5 %	4.32
25 %	2	1 %	6.64
12.5 %	3	0.1 %	9.97
10 %	3.32	37 %	1.44

$$\lambda_{\text{libre}} = \frac{1}{\mu}$$

camino libre medio [cm]

λ_{libre} : distancia media que recorre un fotón antes de interactuar

Másico , mezclas y capas

$$\mu_m = \frac{\mu}{\rho} [\text{cm}^2 \text{g}^{-1}]$$

$$\mu = \mu_m \rho$$

μ_m : coeficiente de atenuación másico [$\text{cm}^2 \cdot \text{g}^{-1}$] ; ρ : densidad [$\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$]

$$\left(\frac{\mu}{\rho} \right)_{\text{mezcla}} = \sum_i w_i \left(\frac{\mu}{\rho} \right)_i$$

w_i : fracción en masa de cada componente

$$I = I_0 e^{-\sum_i \mu_i x_i}$$

→ varias capas : se SUMAN los μx (el orden no importa)

μ_i : μ del tejido i ; x_i : espesor del tejido i [cm]

$$\mu_{\text{total}} = \mu_{\text{PE}} + \mu_{\text{C}} + \mu_{\text{R}} + \mu_{\text{pp}}$$

PE : fotoeléctrico ; C : Compton ; R : Rayleigh ; pp : producción de pares

$\rho \approx$ hueso 1.9 · músculo 1.05 · agua 1.0 · grasa 0.92 $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$

Haz polienergético

$$I = \sum_i I_{0,i} e^{-\mu_i x}$$

$I_{0,i}$: intensidad inicial de la energía i ; μ_i : μ a esa energía

$$\mu_{\text{ef}} = -\frac{1}{x} \ln \frac{I}{I_0}$$

μ_{ef} : coeficiente efectivo (un solo μ que da la misma atenuación total)

• endurecimiento : μ_{ef} baja al aumentar $x \rightarrow 2.^\circ \text{HVL} > 1.^\circ \text{HVL}$

Doble energía (2 tejidos , 2 energías)

$$L_k = \ln \frac{I_0}{I} = \mu_{h,k} x_h + \mu_{m,k} x_m$$

$$x_h = \frac{L_1 \mu_{m2} - L_2 \mu_{m1}}{\mu_{h1} \mu_{m2} - \mu_{h2} \mu_{m1}}$$

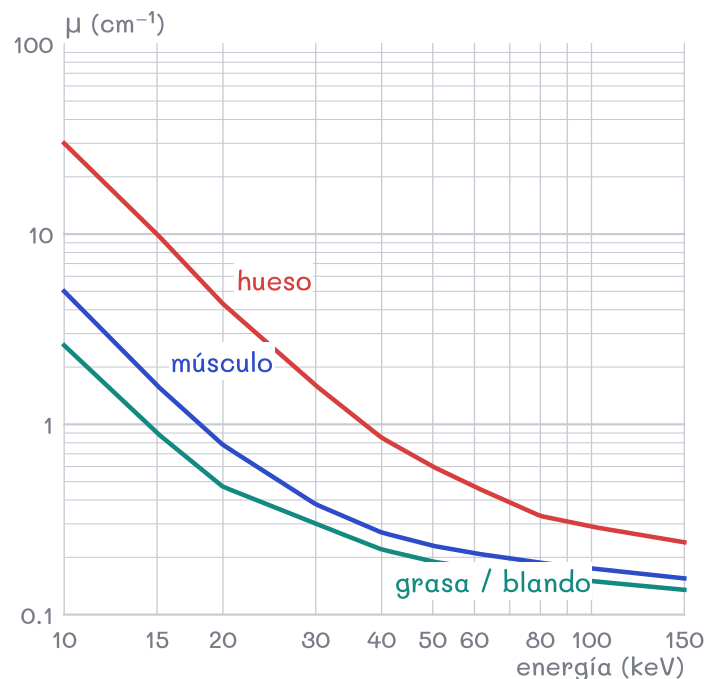
$$x_m = \frac{\mu_{h1} L_2 - \mu_{h2} L_1}{\mu_{h1} \mu_{m2} - \mu_{h2} \mu_{m1}}$$

$k = 1, 2$: las dos energías ; h : hueso , m : músculo (regla de Cramer)

L_k : atenuación total medida a la energía k ; x_h, x_m : espesores de hueso y músculo [cm]

μ_{h1} : μ del hueso a la energía 1 ; μ_{m2} : μ del músculo a la energía 2 (y así)

⑦ μ de tejidos (diap. 31)



redibujada de la diapositiva 31 con cuadrícula logarítmica para leer μ

E keV	hueso	músculo	grasa	HVL musc
10	30	5	2.6	0.14 cm
15	10	1.6	0.9	0.43 cm
20	4.3	0.78	0.47	0.89 cm
30	1.6	0.38	0.3	1.82 cm
35	1.14	0.316	0.254	2.19 cm
40	0.85	0.27	0.22	2.57 cm
50	0.6	0.23	0.19	3.01 cm
60	0.47	0.21	0.175	3.30 cm
70	0.389	0.197	0.167	3.51 cm
80	0.33	0.187	0.16	3.71 cm
90	0.308	0.181	0.155	3.84 cm
100	0.29	0.175	0.15	3.96 cm
150	0.24	0.155	0.135	4.47 cm

μ en cm^{-1} ; valores aproximados (gráfica log-log) ; 35 , 70 y 90 keV interpolados

→ a baja E : hueso $\gg$ músculo
(fotoeléctrico) ; a alta E : casi iguales
(Compton)

Interpolación en escala log-log

$$\log \mu = \log \mu_1 + \frac{\log E - \log E_1}{\log E_2 - \log E_1} (\log \mu_2 - \log \mu_1)$$

E_1, E_2 : energías leídas en la gráfica ; μ_1, μ_2 : sus μ ; E : energía buscada

$$\mu_{\text{medio}} \approx \sqrt{\mu_1 \mu_2}$$

punto medio entre dos valores leídos

⑧ Recetas para los Time Outs

Calor del tubo

- 1) β (1 ϕ 0.71 / 3 ϕ 0.96) y w (J 1 / HU 1.4)
- 2) $P = \beta \text{ kV mA [W]}$
- 3) $H = w P t$, con t en segundos
120 kVp , 10 mA , 25 ms , 1 ϕ → 852 W → 21.3 J

¿Cuánto avanza hasta bajar X %?

1) E máx (keV) = kVp (los más energéticos)

2) leer μ del tejido a esa E

$$3) x = \frac{1}{\mu} \ln \frac{I_0}{I} ; 50 \% \rightarrow HVL = \frac{0.693}{\mu}$$

35 kVp , músculo $\mu \approx 0.32 \rightarrow HVL \approx 2.2 \text{ cm}$
; 99 % → 14.4 cm

Eficiencia → HVL

$$1) V = \frac{\eta}{kZ} \text{ (en voltios)}$$

2) E máx = V en keV

$$3) \mu \text{ a esa E} \rightarrow HVL = \frac{0.693}{\mu}$$

$\eta = 0.81 \% , W \rightarrow 87.6 \text{ keV} \rightarrow \mu \approx 0.18 \rightarrow HVL \approx 38 \text{ mm}$

Varios haces / capas

1) espesor de cada tejido en cada haz

$$2) I = I_0 e^{-\sum \mu_i x_i}$$

hueso 10 , tejido 1 cm^{-1} : 1+3 cm → e^{-13} ;
3+1 cm → e^{-31} ; 4 cm tejido → e^{-4}

Describir espectros

- mismo final → mismo kVp ; mismos picos → mismo ánodo
- falta baja E → más filtro ; todo escalado → otro mA
- llega más lejos → más kVp ; picos distintos → otro ánodo

⑨ Teoría rápida

- ¿Por qué W en el cátodo y el blanco? Z alto (74) y punto de fusión muy alto
- ¿Para qué la copa de enfoque? evita que los e^- se dispersen y los manda al blanco
- ¿Por qué ánodo de Cu? disipa bien el calor (el blanco sigue siendo W)

- ¿Por qué vacío? para que los e^- no choquen con el aire antes del ánodo
- ¿De qué depende $E_{\text{máx}}$? SOLO del kVp (no del mA ni del material)
- ¿De qué dependen los picos? SOLO del material del ánodo
- ¿Qué hace el mA? más $e^- \rightarrow$ más fotones, mismo espectro (forma)
- ¿Qué hace el filtro? quita baja E , endurece el haz, baja dosis en piel
- ¿Por qué el hueso sale blanco? Z alto (Ca) $\rightarrow$ fotoeléctrico $\propto Z^3 \rightarrow$ atenúa más
- ¿Por qué baja el contraste a alto kV? manda Compton, que casi no depende de Z
- ¿Qué produce ruido y dosis al personal? la radiación dispersa (Compton)
- ¿Rayleigh importa? no: $\approx 5\%$ y sin pérdida de energía
- ¿Producción de pares? solo si $E > 1.022 \text{ MeV}$: PET, no rayos X
- ¿Qué significa HVL? espesor que deja pasar la mitad; más HVL = haz más penetrante
- ¿Mancha focal chica o grande? chica = nítida; grande = aguanta calor $\rightarrow$ bisel
- ¿Por qué ánodo giratorio? reparte el calor en toda la pista del disco
- ¿Cómo se enfría el tubo? radiación (vacío) + convección (aceite)
- Atenuación = proceso sin memoria $\rightarrow$ exponencial (misma fracción por cm)

⑩ Time Outs resueltos

Diap. 11 : calor

$$P = 0.71 \times 120 \times 10 = 852 \text{ W}$$

$$H = 1 \times 852 \times 0.025 \approx 21.3 \text{ J}$$

Diap. 21 : espectros (a) (b) (c)

- (a) sin filtro: recta + líneas L ($\approx 10 \text{ keV}$)
- (b) filtrado: empieza $\approx 15 \text{ keV}$
- (c) más filtro: empieza $\approx 20 \text{ keV}$
- mismo kVp (100) y mismos picos (W: 59, 67 keV)

Diap. 33 : 35 kV, músculo

$$\mu \approx 0.32 \text{ cm}^{-1} \text{ (entre } 0.38 \text{ a } 30 \text{ y } 0.27 \text{ a } 40 \text{ keV)}$$

$$(a) \text{ HVL} = \frac{0.693}{0.32} \approx 2.2 \text{ cm}$$

$$(b) x = \frac{\ln 100}{0.32} \approx 14.4 \text{ cm}$$

Diap. 34 : eficiencia

$$V = \frac{0.0081}{1.25 \times 10^{-9} \cdot 74} \approx 87.6 \text{ kV}$$

$$\mu_{88 \text{ keV}} \approx 0.18 \text{ cm}^{-1} \Rightarrow \text{HVL} \approx 38 \text{ mm}$$

Diap. 35 : tres haces (68 keV)

$$I_1 = I_0 e^{-13} \approx 2.26 \times 10^{-6} I_0$$

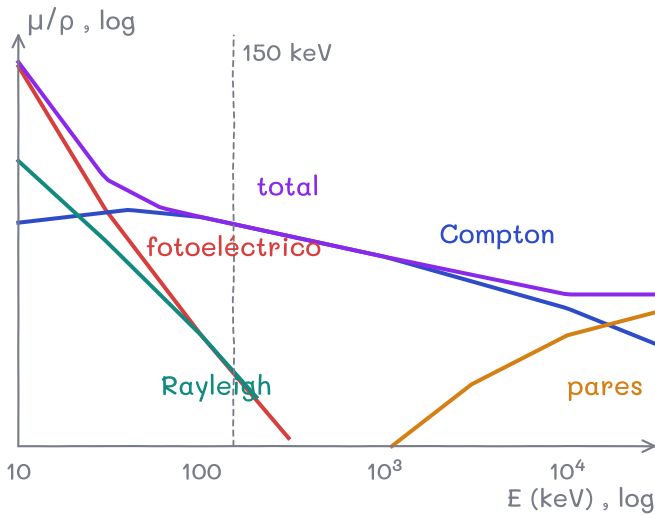
$$I_2 = I_0 e^{-31} \approx 3.44 \times 10^{-14} I_0$$

$$I_3 = I_0 e^{-4} \approx 0.018 I_0$$

Compton (ejemplo)

$$E = 100 \text{ keV}, \theta = 90^\circ : E' = \frac{100}{1 + \frac{100}{511}} \approx 83.6 \text{ keV}$$

⑪ μ/ρ por efecto (diap. 32)



- diagnóstico (< 150 keV) : manda fotoeléctrico a baja E y Compton desde ≈ 30 keV
- pares : desde 1022 keV ; Rayleigh siempre chico

⑫ Energía $\leftrightarrow \lambda \leftrightarrow f$

E (keV)	λ (nm)	f (Hz)
1	1.24	2.42×10^{17}
10	0.124	2.42×10^{18}
20	0.06199	4.84×10^{18}
30	0.04133	7.26×10^{18}
50	0.0248	1.21×10^{19}
80	0.0155	1.94×10^{19}
100	0.0124	2.42×10^{19}
150	0.008265	3.63×10^{19}

⑬ ¿Qué dato $\rightarrow$ qué fórmula?

me dan	uso
kVp	$E_{\text{máx}} = \text{kVp (keV)}$
λ o f	$E = \frac{hc}{\lambda} = hf$
kV, mA, t, fase	$P = \beta VI$; $H = wPt$
η , Z	$V = \frac{\eta}{kZ}$
F, θ	$f = F \sin \theta$
D, θ	$2 D \tan \theta$
E, θ	Compton E'
μ , x	$I = I_0 e^{-\mu x}$
% que queda	$x = \frac{1}{\mu} \ln \frac{I_0}{I}$
2 energías	doble energía (Cramer)

⑭ Errores comunes

- $\rightarrow$ tiempo en SEGUNDOS (25 ms = 0.025 s)
- $\rightarrow$ leer μ a la energía correcta : "más energéticos" = kVp
- $\rightarrow \mu$ en cm^{-1} con x en cm (o pasar mm $\rightarrow$ cm)
- $\rightarrow$ 99 % NO es 2 HVL : son 6.64 HVL
- $\rightarrow \eta = 0.81 \% = 0.0081$ (no 0.81)
- $\rightarrow$ en $\eta = kZV$ la V va en voltios
- $\rightarrow$ ln, no $\log_{10}$, en la ley exponencial
- $\rightarrow$ el mA no cambia la penetración ni la $E_{\text{máx}}$
- $\rightarrow \beta = 0.71 (1\phi)$; $0.96 (3\phi)$; $w = 1.4$ solo si piden HU
- $\rightarrow$ gráfica log : interpolar con logaritmos o media geométrica